

Sistemas inteligentes para radiocomunicaciones con SDR

Teorema de muestreo

Dr. Yanqueleth Molina-Tenorio

Universidad Autónoma Metropolitana – Iztapalapa
PCyTI

Trimestre 26-P

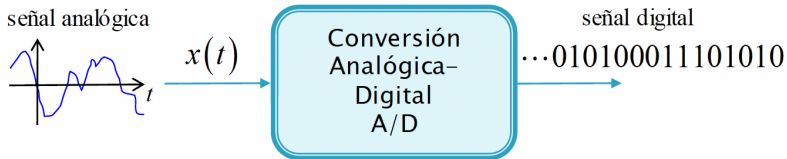
Agradecimiento

Parte del contenido de esta presentación está basado y adaptado del curso **Comunicaciones II**, impartido por el Dr. **Alfonso Prieto-Guerrero** en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa.

Muestreo de señales

Idea central

El **muestreo de señales** es la etapa esencial en la conversión de una señal analógica a su representación digital.



Resultado

La señal continua en el tiempo se transforma en una secuencia discreta que puede procesarse, almacenarse y transmitirse digitalmente.

Etapas principales

- 1 Muestreo
- 2 Cuantificación
- 3 Codificación

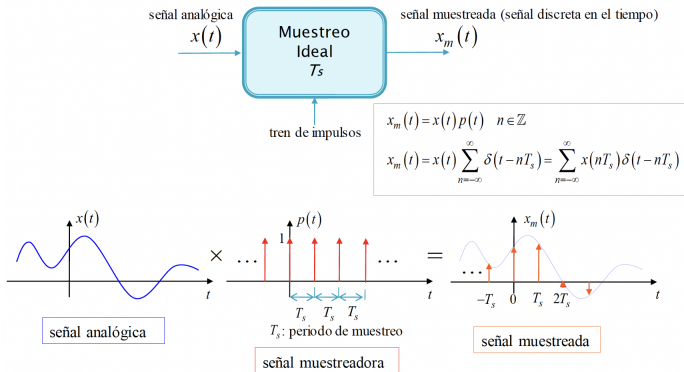
Ejemplo

PCM: *Pulse Code Modulation*

Muestreo ideal

Definición

El **muestreo ideal** consiste en multiplicar la señal analógica por un **tren de impulsos** periódico de periodo de muestreo T_s .



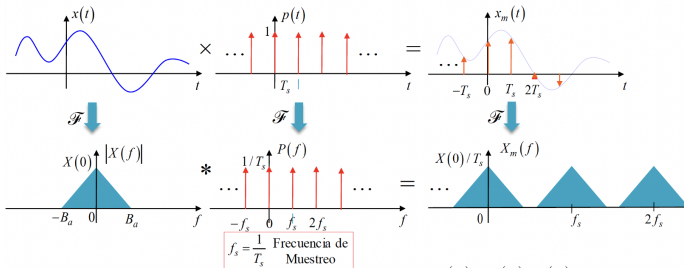
Interpretación

La señal muestreada conserva únicamente los valores de la señal analógica en los instantes $t = nT_s$.

Muestreo ideal - en frecuencia

Supuesto

Sea $x(t)$ una señal de ancho de banda limitado a B_a .



$$X_m(f) = X(f) * P(f)$$

$$X_m(f) = X(f) * \sum_{k=-\infty}^{\infty} T_s \delta(f - kf_s)$$

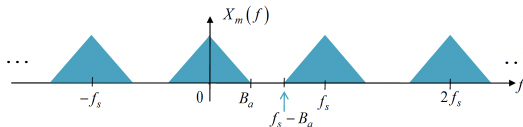
$$X_m(f) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} T_s X(f - kf_s)$$

Lectura física

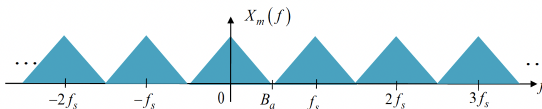
En frecuencia, el espectro original se **replica periódicamente** cada f_s Hz.

Tres casos espectrales de la señal muestreada

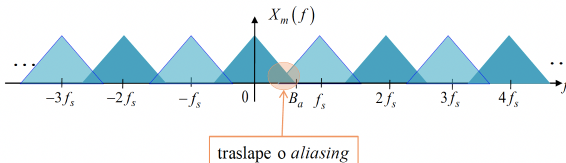
$$f_s > 2B_a$$



$$f_s = 2B_a$$



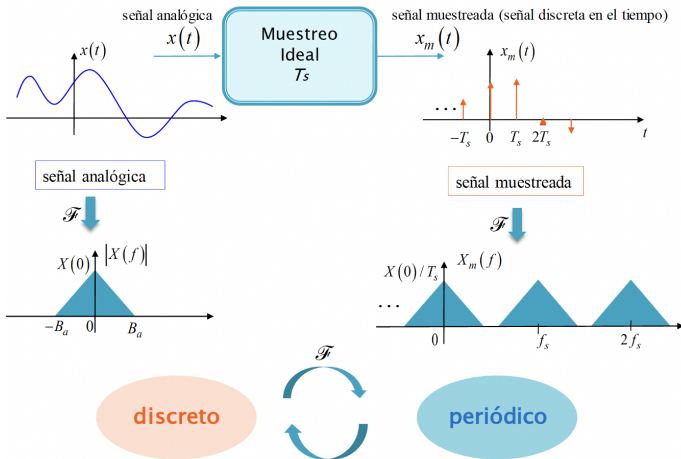
$$f_s < 2B_a$$



NOTA

La selección adecuada de f_s es la condición fundamental para preservar la información espectral de la señal original.

Propiedad importante del muestreo ideal



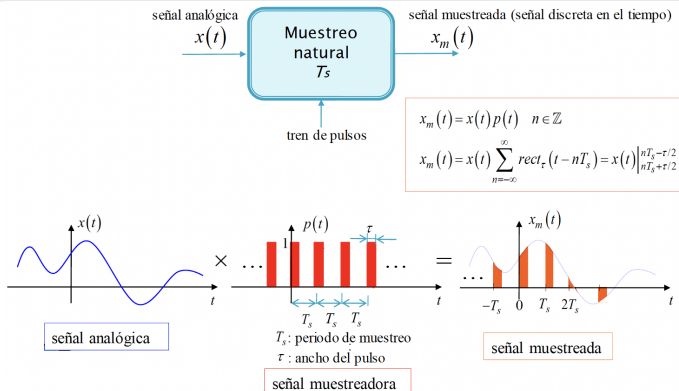
Interpretación

La periodicidad espectral es una consecuencia directa del producto en el tiempo con el tren de impulsos.

Muestreo natural

Definición

El **muestreo natural** considera como señal muestreadora un **tren de pulsos** de ancho τ y periodo T_s .



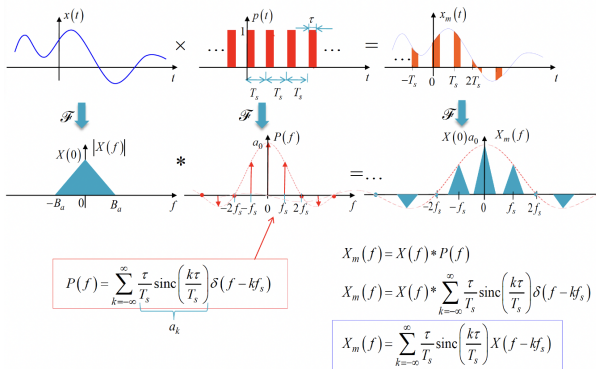
Observación

Aquí la señal se conserva dentro de intervalos finitos, no en impulsos ideales.

Muestreo natural - frecuencia

Desarrollo

Para el muestreo natural, el espectro de la señal muestreadora está dado por una serie de impulsos ponderados por una envolvente tipo *sinc*.



Interpretación física

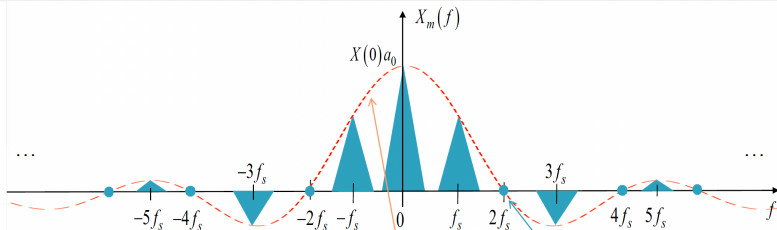
Las réplicas espectrales ya no tienen la misma amplitud; quedan moduladas por los coeficientes de la serie exponencial de Fourier del tren de pulsos.

Espectro del muestreo natural

Idea clave

En el muestreo natural, la envolvente de las réplicas espectrales está definida por los coeficientes

$$a_k = \frac{\tau}{T_s} \operatorname{sinc}\left(\frac{k\tau}{T_s}\right).$$



envolvente definida por los coeficientes a_k de la Serie Exponencial de Fourier del tren de pulsos

los cruces por cero depende de la relación ancho del pulso (τ) y periodo de muestreo (T_s)

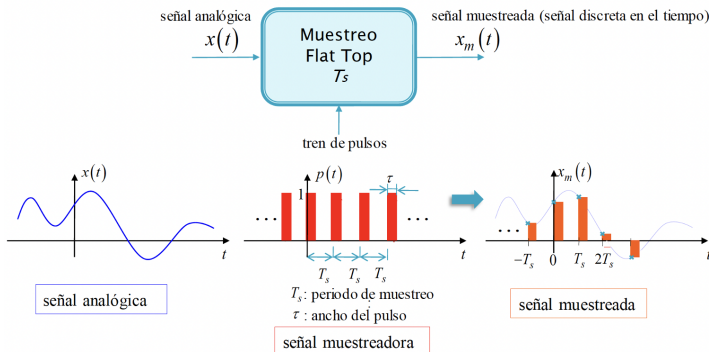
$$X_m(f) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{\tau}{T_s} \operatorname{sinc}\left(\frac{k\tau}{T_s}\right) X(f - kf_s)$$

$$\frac{\tau}{T_s} = 0.5$$

Muestreo práctico: *Flat top* o *sample and hold*

Motivación

Aunque el muestreo natural es sencillo de implementar, no es el más conveniente para las etapas prácticas de conversión A/D. Por ello se emplea el **muestreo de cabeza plana** o **muestra y retención**.



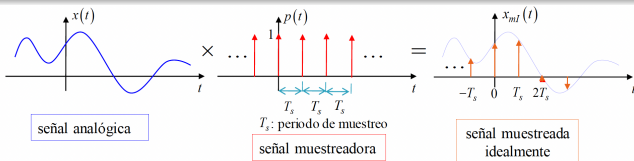
Efecto

La señal resultante ya no es una colección de impulsos ni de segmentos naturales, sino una secuencia de niveles retenidos.

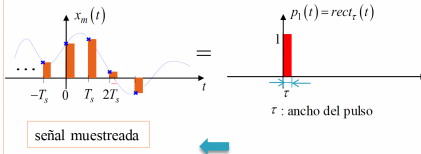
Desarrollo matemático del *sample and hold*

Construcción conceptual

Primero se obtiene la señal muestreada idealmente y después se convoluciona con un pulso rectangular unitario.



$$\begin{aligned}x_{mI}(t) &= x(t)p(t) \quad n \in \mathbb{Z} \\&= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(nT_s)\delta(t-kT_s) \\x_m(t) &= x_{mI}(t) * p_1(t) \\x_m(t) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(nT_s)\delta(t-kT_s) * \text{rect}_{\tau}(t) \\x_m(t) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(nT_s) \text{rect}_{\tau}(t-kT_s)\end{aligned}$$



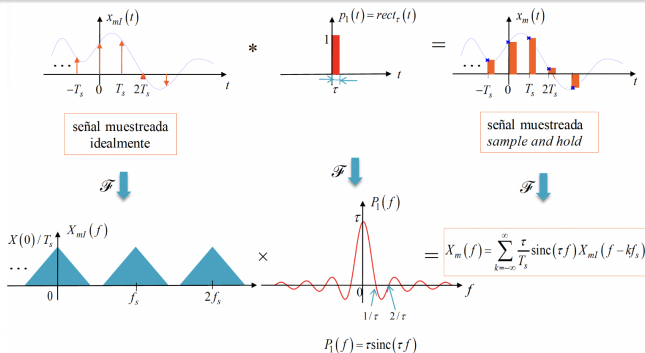
Lectura

La operación de retención se modela como un filtrado temporal de la secuencia ideal de impulsos.

Sample and hold - frecuencia

Resultado principal

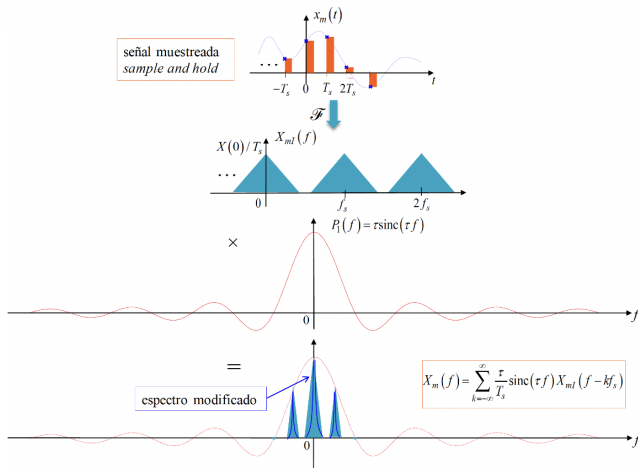
El espectro de la señal retenida queda modificado por una envolvente *sinc* asociada al pulso rectangular.



Consecuencia

El muestreo práctico introduce una distorsión espectral conocida como **droop de apertura**, debido al factor $\text{sinc}(f\tau)$.

Espectro modificado en muestreo práctico



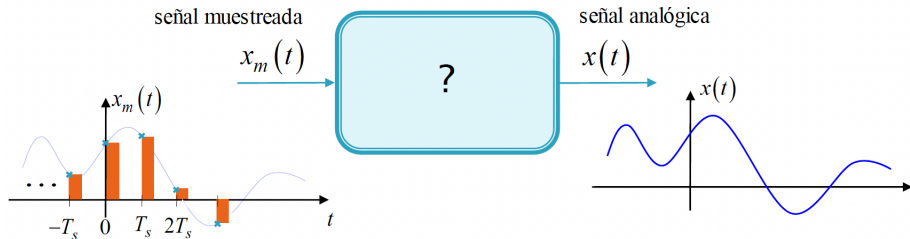
Lectura física

Las componentes de mayor frecuencia son más atenuadas. Esto explica por qué el *sample and hold* requiere compensación en sistemas de alta precisión.

Teorema del muestreo

Enunciado conceptual

El **teorema del muestreo** establece las bases para la recuperación perfecta de una señal analógica a partir de sus muestras, siempre que se satisfaga una condición de muestreo adecuada.



Pregunta central

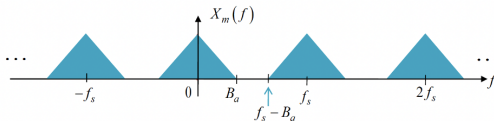
¿Bajo qué condición es posible recuperar exactamente la señal original a partir de la secuencia muestreada?

Recuperación mediante filtrado paso-bajas ideal

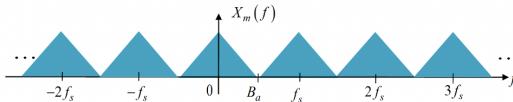
Conclusión de los casos analizados

Si no existe traslape espectral entre réplicas, la señal original puede recuperarse mediante un **filtro paso-bajas ideal** centrado en cero.

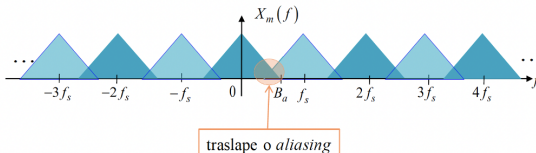
$$f_s > 2B_a$$



$$f_s = 2B_a$$



$$f_s < 2B_a$$



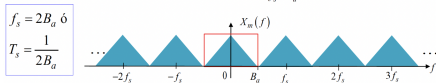
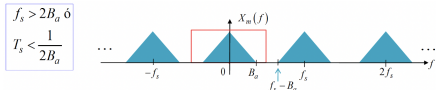
Enunciado de Shannon

Sea $x(t)$ una señal de banda limitada a B_a , es decir, $X(f) = 0$ para $|f| \geq B_a$. Si la señal es muestreada con periodo T_s tal que

$$T_s \leq \frac{1}{2B_a}$$

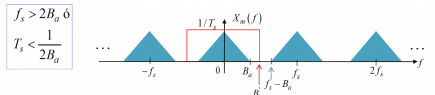
(o equivalentemente, $f_s \geq 2B_a$), entonces es posible reconstruir $x(t)$ exactamente a partir de sus muestras.

Resumen operativo del teorema de muestreo



$f_s \geq 2B_a$ "la señal debe ser muestreada al menos al doble de su ancho banda"

$f_s = 2B_a$ Frecuencia, razón o tasa de Nyquist



Paso 2: reconstruir

Si no se cumple

El aliasing destruye la posibilidad de reconstrucción perfecta.

codigo: teorema_de_muestreo_fs.py

- El muestreo conecta el mundo analógico con el procesamiento digital de señales.
- El muestreo ideal permite un análisis matemático limpio y revela la replicación periódica del espectro.
- El muestreo natural y el *sample and hold* introducen efectos prácticos que modifican la amplitud espectral.
- La condición crítica para reconstrucción perfecta es:

$$f_s \geq 2B_a$$

- Cuando no se cumple esta condición, aparece aliasing y la información se degrada irreversiblemente.